

Corso di Programmazione Web – Esercitazione – 22 Maggio 2026

Tutto il lavoro deve essere svolto individualmente.

Rispondere a ogni domanda in modo chiaro, utilizzando schizzi, tabelle o descrizioni dove necessario. Non scrivere codice, ma fornire dettagliate progettazioni API. Scrivere nome, cognome, numero di matricola nel foglio dove si svolge l'esame. Per risparmiare spazio e tempo, si può usare il seguente formato per descrivere le API:

```
{ idEsempio : int : 1           // assegnato dal server
  campoEsempio : str : "esempio" // obbligatorio
  altroCampo : int : 1           // opzionale, minimo = 0, massimo = 10 }
```

Sistema di Gestione Turni di Volontariato

Progettare un'applicazione web che consenta agli utenti di organizzare e partecipare ad attività di volontariato nella propria città (es. pulizia parchi, raccolta fondi, supporto anziani, ecc.).

API richieste

- API 1: Inserire una nuova attività di volontariato
- API 2: Consultare la lista di attività disponibili
- API 3: Consultare il dettaglio di una delle attività disponibili

Requisiti dell'applicazione

Ogni attività ha: idAttività, titolo, descrizione, luogo, data, orainizio, oraFine, categoria, idOrganizzatore. Gli utenti sono identificati da un idUtente già esistente nel server (non serve API di registrazione).

Specifiche tecniche

- idAttività viene assegnato dal server.
- Si assuma che l'utente organizzatore sia assegnato dal server (l'utente ha effettuato il login).
- orainizio e oraFine sono nel formato HH:MM; oraFine deve essere successiva a orainizio.
- Data è nel formato DD-MM-YYYY.
- Le categorie sono limitate ai valori: "ambiente", "sociale", "educazione", "salute", "altro".

Domanda 1 – Progettazione delle API (15 punti)

Progettare le tre API descritte sopra. Per ciascuna API:

- 1 punto: endpoint e metodo HTTP
- 2 punti: modello di richiesta/risposta completo con tipi di dato e vincoli (inclusi quali campi sono obbligatori/opzionali, quali sono assegnati dal server, ed eventuali massimi e minimi)
- 1 punto: esempio concreto (richiesta e risposta)

Infine, 3 punti in totale sono assegnati in base alla chiarezza e completezza delle informazioni che complementano il servizio (per esempio, menzione specifica di controlli logici/validazioni server-side).

Domanda 2 – Validazione e gestione errori (5 punti)

- 1 punto: descrizione dei seguenti codici di errore (404, 422, 500). Elaborare la risposta – non è sufficiente scrivere il "titolo" del codice di errore.
- 2 punti per ogni esempio: fornire 2 esempi concreti (uno per ogni errore) con messaggio JSON e spiegazione, di richieste che generano i codici di errore 404 e 422. Gli errori devono riferirsi chiaramente alle API appena progettate.

Domanda 3 – Estensione (3 punti)

Attualmente, il server permette a chiunque di inserire una nuova attività. Descrivere quali modifiche sono da applicare per fare in modo che solo gli utenti *amministratori* possano farlo.